

MOTOR DE DECISÃO VERANO

Versão 1.1 - Especificação técnica para cálculo de probabilidade, impacto no caixa e ação operacional

Objetivo

Este documento define uma lógica objetiva para que um dispositivo, calculadora ou sistema indique automaticamente a ação da Verano diante de um bilhete. O motor cruza a probabilidade estimada do bilhete, o impacto financeiro no caixa e a exposição adicional causada por correlação ou concentração.

1. Módulo de Probabilidade (IP)

Para uma odd decimal, a probabilidade implícita é calculada por:

$$P = 1 / \text{Odd}$$

Em percentual:

$$P\% = (1 / \text{Odd}) \times 100$$

Exemplo: odd 5,00 → $P = 1/5 = 0,20 \rightarrow 20\%$.

Para uma múltipla, pode-se usar diretamente a odd combinada:

$$P_{\text{múltipla}} = 1 / \text{Odd}_{\text{combinada}}$$

Quando as odds individuais estão disponíveis e os eventos são tratados como independentes, também é possível multiplicar as probabilidades de cada seleção.

Faixa	Probabilidade	Peso IP	Leitura
IP1	Até 5%	1	Muito baixa
IP2	Acima de 5% até 10%	2	Baixa
IP3	Acima de 10% até 20%	3	Média
IP4	Acima de 20% até 35%	4	Alta
IP5	Acima de 35%	5	Muito alta

2. Módulo de Impacto no Caixa (IC)

Primeiro, calcula-se o lucro líquido que a Verano efetivamente entrega ao cliente:

$$LL = (\text{Aporte} \times \text{Odd}_{\text{Verano}}) - \text{Aporte}$$

Depois, mede-se quanto esse lucro líquido representa do caixa disponível:

$$\text{Impacto}\% = (LL / \text{Caixa}) \times 100$$

Faixa	Impacto no caixa	Peso IC	Leitura
IC1	Até 1%	1	Irrelevante
IC2	Acima de 1% até 3%	2	Baixo
IC3	Acima de 3% até 6%	3	Médio

Faixa	Impacto no caixa	Peso IC	Leitura
IC4	Acima de 6% até 10%	4	Alto
IC5	Acima de 10%	5	Crítico

3. Índice Final de Ação Base (IFA)

O índice base combina o peso da probabilidade com o peso do impacto no caixa:

$$IFA = IP \times IC$$

IFA	Ação sugerida
1 a 4	Não defender
5 a 8	Deixar a variância atuar
9 a 12	Monitorar
13 a 16	Avaliar hedge
17 a 20	Defender parcialmente
21 a 25	Defender integralmente

4. Fator de Exposição (FE) - Fórmula Destrinchada

O IFA básico analisa somente um bilhete isolado. Porém, na operação real, o risco pode aumentar quando existem outros bilhetes ligados ao mesmo resultado. Por isso, o motor adiciona um Fator de Exposição (FE).

$$\text{IFA}_{\text{Final}} = \text{IFA} + \text{FE}$$

O FE não substitui a probabilidade nem o impacto. Ele funciona como um agravante operacional. Quanto maior a concentração de risco no mesmo evento ou resultado, maior será o acréscimo.

Composição recomendada do FE

Componente	Condição	Pontos
Correlação de bilhetes	Há outro bilhete dependente do mesmo resultado	+1
Alta correlação	Dois ou mais bilhetes podem vencer juntos	+2
Exposição por evento	Soma do lucro líquido do evento supera 6% do caixa	+1
Exposição crítica	Soma do lucro líquido do evento supera 10% do caixa	+2
Concentração de cliente	Cliente representa parcela muito alta da exposição ativa	+1
Baixa capacidade de recuperação	Pouco volume de outros clientes para repor eventual perda	+1

Regra de segurança: limitar o FE total entre 0 e 5 pontos. Caso a soma dos componentes ultrapasse 5, usar $\text{FE} = 5$. Isso evita que o agravante distorça completamente o índice original.

Fórmula operacional completa

$$\text{IFA}_{\text{Final}} = (\text{IP} \times \text{IC}) + \min(\text{FE}_{\text{calculado}}, 5)$$

Depois de calcular o $\text{IFA}_{\text{Final}}$, aplica-se novamente a mesma tabela de decisão. Como o índice pode ultrapassar 25, qualquer valor acima de 25 deve ser tratado como 25 para efeito de classificação.

$$\text{IFA}_{\text{Classificação}} = \min(\text{IFA}_{\text{Final}}, 25)$$

Exemplo completo com o bilhete de R\$ 200

Etapas	Cálculo	Resultado
1. Probabilidade	$1 / 9,38 \times 100$	10,66%
2. Peso de probabilidade	10,66% está entre 10% e 20%	IP = 3
3. Lucro líquido	$(200 \times 9,38) - 200$	R\$ 1.676,00
4. Impacto no caixa	$1.676 / 50.000 \times 100$	3,35%
5. Peso de impacto	3,35% está entre 3% e 6%	IC = 3
6. IFA básico	3×3	IFA = 9

Cenário A - Bilhete isolado

Não há outros bilhetes correlacionados e não existe concentração relevante. Portanto:

$$\text{FE} = 0$$

$$\text{IFA_Final} = 9 + 0 = 9$$

Ação: Monitorar. A Verano não precisa defender imediatamente.

Cenário B - Dois bilhetes podem vencer juntos

Existe outro bilhete dependente do mesmo resultado e a soma da exposição do evento supera 6% do caixa. Aplicação dos agravantes:

Alta correlação: +2 | Exposição acima de 6% do caixa: +1

$$\text{FE} = 2 + 1 = 3$$

$$\text{IFA_Final} = 9 + 3 = 12$$

Ação: Monitorar no limite superior. O sistema deve emitir alerta de proximidade para avaliação de hedge.

Cenário C - Concentração crítica e pouca recuperação

Há dois ou mais bilhetes correlacionados, a exposição total do evento supera 10% do caixa e a Verano está com pouco volume de outros clientes para recuperar uma eventual perda.

Alta correlação: +2 | Exposição crítica: +2 | Baixa recuperação: +1

$$\text{FE} = 2 + 2 + 1 = 5$$

$$\text{IFA_Final} = 9 + 5 = 14$$

Ação: Avaliar hedge. O sistema deve solicitar comparação entre custo do seguro e perda evitada.

5. Lógica de programação

Entrada mínima: aporte, odd da Verano, caixa atual, quantidade de bilhetes correlacionados, exposição total do evento e indicador de capacidade de recuperação.

Saída: probabilidade, IP, lucro líquido, impacto percentual, IC, IFA básico, FE, IFA final e ação recomendada.

Pseudocódigo simplificado

1. probabilidade = $1 / \text{odd_verano}$
2. IP = classificar_probabilidade(probabilidade)
3. lucro_liquido = $\text{aporte} \times \text{odd_verano} - \text{aporte}$
4. impacto = $\text{lucro_liquido} / \text{caixa}$
5. IC = classificar_impacto(impacto)
6. IFA = $\text{IP} \times \text{IC}$
7. FE = calcular_agravantes()
8. FE = mínimo(FE, 5)
9. IFA_final = mínimo(IFA + FE, 25)
10. ação = classificar_ação(IFA_final)

Observação técnica: a probabilidade implícita da odd contém a margem da casa. Para a primeira versão do dispositivo, ela é adequada como indicador padronizado. Em versões futuras, pode ser substituída por probabilidade ajustada ou estimada pelo mercado.